

Họ và tên: Lớp môn học: 66CS1
MSSV:.....

Câu 1

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$, $D_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $D_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \end{pmatrix}$. Gọi X_1, X_2 lần lượt là nghiệm của $AX = D_1, AX = D_2$.

Khi đó, ta có $X_1 - X_2$ là:

A. $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 2 \\ 9 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

Câu 2

Cho hai ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. BA xác định nhưng AB không xác định

B. $AB = \begin{bmatrix} 14 & 13 & 0 \\ 14 & 18 & 1 \end{bmatrix}$

C. $AB = \begin{bmatrix} 14 & 13 \\ 14 & 18 \end{bmatrix}$

D. $AB = \begin{bmatrix} 14 & 13 & 0 \\ 14 & 18 & 0 \end{bmatrix}$

Câu 3

Tính định thức của ma trận: $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & -4 \\ 6 & 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

- A. $\det(A) = 53$
- B. $\det(A) = 14$
- C. $\det(A) = 20$
- D. 3 câu kia đều sai

Câu 4

Giải hệ phương trình (tìm tất cả nghiệm):
$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 2 \\ 3x + 7y - 2z = 5 \\ 2x + 5y + z = 3 \\ x + 3y + 3z = 1 \end{cases}$$

- A. $(16, -6, 1)$
- B. $(-20, 9, 1)$
- C. $(-8, 4, -1)$
- D. 3 câu kia đều sai

Câu 5

Tìm tất cả m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm:
$$\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ 2x + 3y - 3z = 5 \\ 3x + my - 7z = 4 \end{cases}$$

- A. 3 câu kia đều sai
- B. $\nexists m$
- C. $m \neq 2$
- D. $m = 2$

Câu 6

Tìm m để $\det(A) = 6$, với $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 2 \\ 7 & m & 1 & 3 \end{bmatrix}$

- A. $m = 0$
- B. $m = 1$
- C. $m = 2$
- D. Các câu kia đều sai

Câu 7

Cho A, B là các ma trận vuông cùng cấp và khả nghịch, đặt $C = \left(\frac{3}{5}A^T\right) \left(\frac{7}{4}B\right)$. Khi đó:

- A. $C^{-1} = \frac{21}{20}B^{-1} \cdot (A^{-1})^T$
- B. $C^{-1} = \frac{21}{20}(A^T)^{-1} \cdot B^{-1}$
- C. $C^{-1} = \frac{21}{20}(B^T)^{-1} \cdot A^{-1}$
- D. $C^{-1} = \frac{20}{21}B^{-1} \cdot (A^{-1})^T$

Câu 8

Hệ vectơ nào sau đây không phải là không gian con của $\mathbb{R}^3$:

- A. $V = \{(x - y, y, 0) / x, y \in \mathbb{R}\}$
- B. V gồm tất cả các vectơ được sinh ra bởi hệ $\{(1, 2, 1), (-2, 0, 1), (1, 2, -3), (3, -2, 1)\}$
- C. $V = \{(x, y, xy) / x, y \in \mathbb{R}\}$
- D. $V = \{(x - y + z, z - y, x) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$

Câu 9

Tính định thức: $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & 0 & 5 \\ 5 & 7 & 2 & -2 \end{vmatrix}$

- A. $|A| = -3$
- B. $|A| = 4$
- C. $|A| = -7$
- D. $|A| = 0$

Câu 10

Hệ $\begin{cases} 4x + 3y = -6 \\ 5x + 8y = 1 \\ a^2x + 3ay = -9 \end{cases}$ có đúng 1 nghiệm khi và chỉ khi:

- A. $a = 3$
- B. $a \neq -1$ và $a \neq 3$
- C. $a = -1$ hoặc $a = 3$
- D. $a = -1$

Câu 11

Giải phương trình: $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & x \end{vmatrix} = -3$

- A. $x = -10$
- B. $x = -4$
- C. 3 câu kia đều sai
- D. $x = 4$

Câu 12

Tính hạng của ma trận: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 3 & 5 \\ 4 & 7 & 7 & 7 & 5 \\ 3 & 3 & 6 & -2 & 8 \\ 6 & 8 & 15 & -4 & -8 \end{bmatrix}$

- A. $r(A) = 4$

B. $r(A) = 2$

C. $r(A) = 5$

D. $r(A) = 3$

Câu 13

Với giá trị nào của m thì $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 2 \\ 5 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ m & 2 & -1 \end{bmatrix}$ khả nghịch?

A. $m \neq 2$

B. $\forall m$

C. $m \neq 3$

D. $m = -1$

Câu 14

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $\det(3AB)$

A. 6

B. 18

C. 20

D. 162

Câu 15

Tìm tất cả m để hệ phương trình sau vô nghiệm:
$$\begin{cases} x + 3y + z = -1 \\ -2x - 6y + (m - 1)z = 4 \\ 4x + 12y + (3 + m^2)z = m - 3 \end{cases}$$

A. $m = 3$

B. $m \neq -1$

C. $m = -1$

D. $m \neq 3$

Câu 16

Cho $f(x) = 3x^2 - 2x$; $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$. Tính $f(A)$.

A. $\begin{bmatrix} 19 & -4 \\ 8 & 21 \end{bmatrix}$

B. Ba câu kia đều sai

C. $\begin{bmatrix} 19 & 5 \\ -6 & 13 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 19 & -4 \\ -6 & 23 \end{bmatrix}$

Câu 17

Trong không gian $\mathbb{R}^3$, xét các tập hợp:

$$W_1 = \{(x, y, 1)/x = 2y\}; W_2 = \{(x, y, z)/z = 2x - y\}; W_3 = \{(x, y, z)/x + y + z = 0\}$$

Chọn mệnh đề đúng:

A. Cả ba mệnh đề trên đều sai

B. W_1 và W_3 là không gian con của $\mathbb{R}^3$

C. W_1 và W_2 là không gian con của $\mathbb{R}^3$

D. W_2 và W_3 là không gian con của $\mathbb{R}^3$

Câu 18

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường?
$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + 3y + mz = 0 \end{cases}$$

A. $m = 0$

B. $m = 3$

C. $m \neq 4$

D. $m = 4$

Câu 19

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & m \end{pmatrix}$. Với giá trị nào của m thì A khả nghịch.

- A. $m = 13/7$
- B. Vô số m
- C. $m = 4/7$
- D. m khác $13/7$

Câu 20

Tính hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 3 \\ 4 & 7 & 2 & 6 \\ 10 & 17 & 9 & 15 \end{bmatrix}$

- A. $r(A) = 4$
- B. $r(A) = 3$
- C. $r(A) = 2$
- D. $r(A) = 1$

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan

TS Nguyễn Bằng Giang